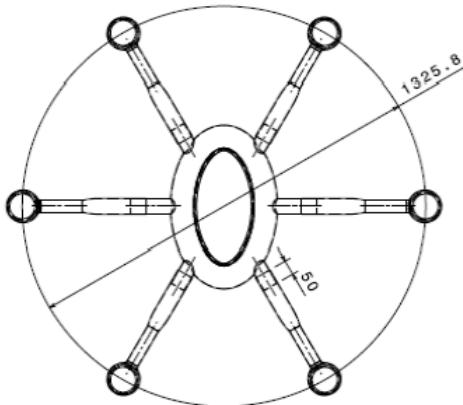


AERONAVE												
1. IDENTIFICACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS												
1.1. Fabricante:		Dronetools S.L.		1.2. Modelo:		Cóndor						
1.3. Número de serie UAS				DTCON001								
1.4. Tipo de configuración:		Multirrotor ☒		Avión ☐		Avión VTOL ☐		Helicóptero ☐		Otros ☐		
1.5. Identificación de clase (indicar cuál C0, C1, ...):				SÍ ☐ NO ☒		C0 ☐	C1 ☐	C2 ☐	C3 ☐	C4 ☐	C5 ☐	C6 ☐
1.6. Verificación de diseño EASA(DVR):				SÍ ☐ NO ☒								
1.7. Masa máxima al despegue, MTOM (en kg):				14,900 kg								
1.8. Dimensiones en metros:				Diámetro circunferencia motores: 1325,8mm; Altura total: ~600mm 								
1.9. Materiales del fuselaje:				Fibra de carbono 3k								
1.10. Posibilidad de vuelo en enjambre del UAS:				SÍ ☐ NO ☒								
1.11. Sistema de aterrizaje y despegue:				SÍ ☒ NO ☐								
1.11.1. Tipo de tren de aterrizaje:				Fijo ☒ Retráctil ☐ Otro ☐ N/A ☐								
1.11.2. Características del tren de aterrizaje:				Ruedas ☐ Patines ☐ Patas ☒ Otro ☐ N/A ☐								
1.12. Elementos auxiliares (docks, catapultas, redes, etc.):				SÍ ☐ NO ☒								

1.13. Elementos de visibilidad			
1.13.1. Pintura:		Color verde	
1.13.2. Luces de navegación:		No	
1.13.3. Luces de visibilidad de la aeronave para vuelo nocturno:		Sí, Led estroboscópico verde de 60 destellos/minuto de alta luminosidad, desmontable con facilidad e instalado en la parte inferior de la aeronave solo en caso de vuelo nocturno.	
1.13.4. Luces de control (indicadores de modo de vuelo, de alerta, etc...):		Sí, los motores cuentan con un led indicador de estado (armado, funcionamiento, etc)	
2. PRESTACIONES DEL UA			
2.1. Autonomía:		60 minutos sin carga de pago y 25 minutos en MTOW	
2.2. Techo de operación del UAS (ASL):		120m AGL (limitado por software) 1000m AMSL	
2.3. Velocidades normales (en m/s):	Traslación	6 m/s	
	Ascenso	2 m/s	
	Descenso	2 m/s	
2.4. Velocidades máximas (en m/s):	Traslación	10 m/s	
	Ascenso	3 m/s	
	Descenso	3 m/s	
2.5.Limitaciones meteorológicas: Viento máximo de operación, precipitaciones, hielo, etc..		- No se puede volar con viento mayor a 7 m/s (25,2 km/h) sea cual sea la dirección de este. - No se puede volar con temperaturas fuera del rango de -10º a +45º establecido por el fabricante del autopiloto. - Se puede volar bajo lluvia moderada. - No se puede volar en situaciones de formación de hielo.	
2.6. Temperaturas de operación:	Máximas	45 °C	
	Mínimas	-10 °C	
2.7. Alcance máximo (en km)		10 km	
3. PROPULSIÓN			
3.1. Fuente de potencia:			
Eléctrica ☒	Combustión ☐	Híbrido ☐	Otro ☐
6 motores brushless de 130 KV y un voltaje máximo de 52.2V, alimentados de dos baterías 6S conectadas en serie de 35000mAh/c.			
3.2. Sistema de propulsión:			
Hélices ☒	Turbinas ☐	Otro ☐	
Hélices tripala fabricadas en fibra de carbono huecas 24.5" de diámetro y 8.1" de paso.			
4. SISTEMAS DE CONTROL Y/O POSICIONAMIENTO			
4.1. Controladora de vuelo:			

4.1.1. Fabricante:	CUAV	4.1.2. Modelo:	DR X7 Pro
Voltaje de entrada: 4,5-5,4 V Procesador FMU principal: STM32H743 Acelerómetros/giróscopios: 3 a bordo (ICM42688-P, ADIS16470, ICM20689) Magnetómetro: RM3100 Barómetros: MS5611 (X2) Salidas PWM: 14 (12 compatibles con DShot) Múltiples entradas RC: SI Entrada analógica/PWM RSSI: SI Puertos GPS: 2 Puertos I2C: 4 (dos de ellos dedicados) Puertos CAN: 2 Puertos de alimentación: 2 Puertos ADC: 2 Puertos USB: 1 Compensación de temperatura: SI Peso: 101g Dimensiones: 45,5 x 77 x 39 mm			
4.2. Modos de terminación segura del vuelo: (Fail safe, RTL, etc.)			
4.2.1. Failsafe	Vuelta al punto de despegue en caso de pérdida de enlace con la emisora (Activación RTL) En el caso en que la señal entre la radio y el dron se degrade o pierda (interferencias, apagado de la emisora, pérdida de señal por exceso de distancia) entrará en modo failsafe. De este modo, el dron se elevará 35 m (según programación) sobre el punto de encendido y volverá al punto de encendido. Una vez allí iniciará la secuencia de aterrizaje en el punto de despegue. Para cancelar la secuencia de failsafe y volver a obtener el control del dron, es necesario cambiar la palanca de modo de vuelo. En este caso la aeronave tiene programados tres modos de vuelo, “Loiter”, “Loiter” y “RTL”, para situaciones como esta o para cancelar modos de vuelos automáticos. Para poder tomar el control del dron cambiaríamos de un modo “Loiter” a la otra posición de “Loiter”.		
	Vuelta al punto de despegue en caso de batería baja (Activación RTL) En caso de detectar un voltaje inferior a 40 voltios durante más de 10 segundos, la aeronave activa de manera automática un failsafe por batería baja y por consiguiente el modo de “Return To Launch” (o “RTL”). De este modo, el dron se elevará 35 m (según programación) sobre el punto de encendido y volverá al punto de encendido. Una vez allí iniciará la secuencia de aterrizaje en el punto de despegue. Para cancelar esta secuencia y volver a obtener el control del dron, es necesario cambiar la palanca de modo de vuelo. En este caso la aeronave tiene programados tres modos de vuelo, “Loiter”, “Loiter” y “RTL”, para situaciones como esta o para cancelar modos de vuelos automáticos. Para poder tomar el control del dron cambiaríamos de un modo “Loiter” a la otra posición de “Loiter”. Aterrizaje en caso de batería crítica (Land) En caso de detectar un voltaje inferior a 38 voltios durante más de 10 segundos, la aeronave activa de manera automática un failsafe por batería crítica y por consiguiente el modo “Land”. De este modo, el dron comenzará a descender donde quiera que se encuentre y aterrizará.		

	Para cancelar esta secuencia y volver a obtener el control del dron, es necesario cambiar la palanca de modo de vuelo. En este caso la aeronave tiene programados tres modos de vuelo, "Loiter", "Loiter" y "RTL", para situaciones como esta o para cancelar modos de vuelos automáticos. Para poder tomar el control del drone cambiaríamos de un modo "Loiter" a la otra posición de "Loiter".
4.2.2. RTL (Manual)	Vuelta al punto de despegue por activación manual del RTL. Después de que se encienden los motores y se obtiene una señal GPS buena (con 8 satélites o más) se guarda la posición de la aeronave como home. Cuando se activa la función de vuelta a casa el RPA se sitúa a una altura determinada sobre la altura del home (por defecto 35 m pero puede ser configurada) y posteriormente el RPA inicia la vuelta hasta el punto home. Una vez sobre él procede el descenso para realizar un aterrizaje automático. La función de vuelta a casa puede ser lanzada desde la emisora por el piloto cuando lo estime oportuno (por ejemplo, cuando el RPA se haya alejado demasiado de forma que no pueda verse suficientemente bien).

4.3. Modos de vuelo:

4.3.1. Modo GPS (Loiter o Position Hold)	En este modo el autopiloto estabiliza la aeronave en actitud y fijará la posición de la misma. El piloto comanda variaciones de la posición. En este modo es necesario disponer de datos del GPS. Es el modo más utilizado en los trabajos aéreos, salvo cuando la cobertura de GPS no es la adecuada El autopiloto limita la velocidad angular de guiñada a 50 °/s y los ángulos de alabeo y cabeceo a 20°. y la velocidad vertical ascenso/descenso a 2.m/s
4.3.2. Modo GPS GUIADO (GUIDED)	Dispone de las mismas características del modo GPS pero la velocidad vertical y horizontal está limitada. Es el modo más utilizado en los trabajos aéreos, salvo cuando la cobertura de GPS no es la adecuada. El autopiloto limita la velocidad angular de guiñada a 50 °/s y los ángulos de alabeo y cabeceo a 25°. y la velocidad vertical ascenso/descenso a 2m/s
4.4.4. RTH	Vuelta al punto de despegue por activación del interruptor RTH.

5. SUPERFICIES DE CONTROL DE VUELO Y ACTUADORES

5.1. Superficies de control aerodinámicas:

Multicóptero, no aplica

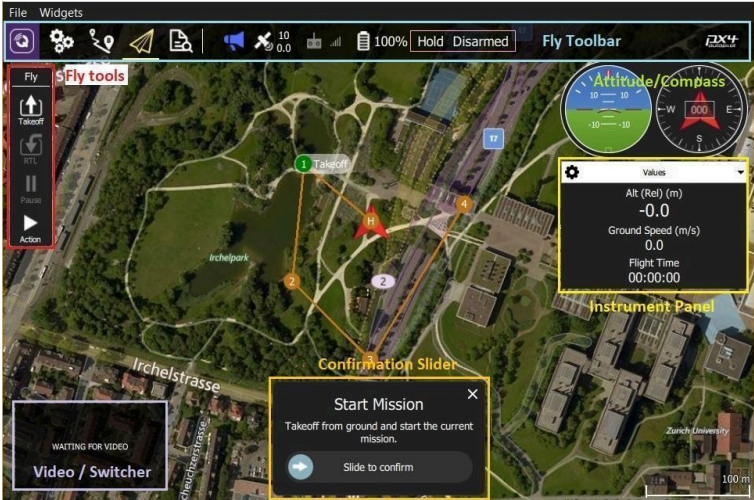
5.2. Servos/actuadores:

Multicóptero, no aplica

6. ESTACIÓN DE CONTROL Y COMUNICACIONES

6.1. Sistema de estación de control:

6.1.1. Estación de control: <i>Emisora radio control, dispositivo móvil, PC, mando de control wifi, etc.</i>	Emisora CUAV H16 Pro
6.1.2. Descripción del enlace de mando y control.	Enlace FHSS en 2.4GHz. Frecuencia: 2400-2483 Potencia: 100mw
6.1.3. Aplicación de móvil/PC/Tablet (Software y hardware utilizado)	DTGround Control. Sistema de gestión de vuelo basado en comunicación MavLink, flexible y configurable.

6.1.4 Descripción del sistema HMI (Human Machine Interface)	La emisora consta de un sistema Android con pantalla de alta luminosidad de 7" que muestra los datos de vuelo y el video en full hd de la cámara FPV, permitiendo al piloto conocer en todo momento los siguientes parámetros: • Valores de voltaje. • Velocidad vertical. • Velocidad horizontal. • Altura. • Distancia al punto de casa. • Actitud horizontal (roll y pitch). • Número de satélites GNSS. • Modo de vuelo de la aeronave. • Indicación de modo failsafe. • Actitud de la aeronave con respecto al punto de casa. • Posicionamiento de la aeronave sobre un mapa. 
6.1.5 Descripción del enlace de telemetría/datos.	El mismo enlace que se utiliza para la comunicación de control.
6.2. Sistema de FPV (Sistema de visión orientado hacia delante):	SÍ ☒ NO ☐
• Tipo de sensor: CMOS 1/3 • Resolución: 1200TVL • Lente: HD 5MP 2.1mm • Latencia: 4ms	
6.3 Otros sistemas de trasmisión de control y/o comunicaciones.	SÍ ☐ NO ☒
7. CARGA DE PAGO	
7.1. Tipo:	
7.1.1. Fija:	No
7.1.2. Intercambiable:	Cuenta con dos bahías intercambiables que permiten incorporar las siguientes cargas de pago: Sistema Halcón: Sistema de Gimbal avanzado giroestabilizado que embarca sensores de imagen que permiten la geolocalización de cualquier objetivo con precisión sub-métrica, capaz de

	realizar análisis dimensionales (medidas de coordenadas, distancias, ángulos, alturas y superficies) a partir de un video en vivo. Cámara Micasense: ● Sensor térmico calibrado radiométricamente para agricultura de precisión. ● Imágenes multispectrales de alta resolución ● Imágenes RGB de alta resolución 5.2 cm GSD a 120m ● Recoge datos precisos para análisis de fenotipado, riego y sanidad vegetal ● Peso 406.5 g (14.34 oz.) Altum + DLS2 ● Dimensiones 8.2cm x 6.7cm x 6.45cm
7.1.3. Masa máxima de carga de pago que admite el UAS:	5 kg
7.1.4. Tipo de anclaje de la carga de pago a la estructura del UAS:	Dispone de una bahía de fácil acceso y conexión rápida. La bahía se encuentra en la zona inferior de la aeronave, compuesta por una estructura de fibra de carbono sujeta al chasis. Los conectores se encargan de la transmisión de datos y conexión electrónica de las cargas de pago así como su sujeción a la bahía inferior.
7.2. Enlace de control y comunicación de la carga de pago:	
7.2.1. Estación de control	Según la carga de pago, esta puede ser activada directamente desde la emisora del piloto o requerir de una estación de tierra adicional. Estación de tierra Dronetools Maleta de control fabricada por Dronetools SL. Equipada con tres pantallas para la visualización del software de control y video de los distintos sensores. También incluye un joystick para el control del movimiento de la carga de pago y un ratón y un teclado, además de varios puertos de conexión como USB A, HDMI y RJ45.
7.2.2. Sistema de transmisión de datos de la carga de pago:	El mismo enlace que se utiliza para la comunicación de telemetría, la comunicación de control y video.
8. SISTEMAS DE SEGURIDAD	
8.1. Sistema de identificación a distancia directa (DRI):	SÍ ☒ NO ☐
BlueMark DroneBeacon db 120 Radio de corto alcance: Bluetooth y WiFi 2,4GHz, potencia de salida (ERP): + 20 dBm (100 mW) Posicionamiento: GPS, GLONASS, precisión de posicionamiento de 2,5 m Antenas: Antena de 0 dBi (antena PCB interna omnidireccional de alto rendimiento) Batería: LiPo 3,7 V 600 mAh, duración de la batería > 3 horas cargando, 5V USB-C, 1 hora desde un estado descargado Luces led: carga, nivel de batería (4x), modo de configuración Recinto: plástico (nylon)	

Mecanismo de fijación: Tornillos M3 de doble bloqueo o M5 usando las puntas de los tornillos

Clasificación del IP: IP43

Temperatura de funcionamiento: -5°C a +40°C

Dimensiones: 48x38x28mm. Con nodos de tornillo las dimensiones son 48 x 51 x 28 mm

Peso: 25 gramos

8.2. Sistema de identificación a distancia de red:

SÍ ☐ NO ☒

8.3. Sistema de Detect and Avoid (DAA):

SÍ ☐ NO ☒

8.4. Geo-awareness:

SÍ ☐ NO ☒

8.5. Geo-caging y/o Geo-fencing (Sistema de limitación de acceso o salida de determinados volúmenes de espacio aéreo):

SÍ ☒ NO ☐

Función de seguridad avanzada que permite establecer límites virtuales de vuelo para un dron. Esta característica asegura que la aeronave no pueda salir de un área de operación predefinida. Se activa a través del software de la aeronave.

Activación mediante software de control de la aeronave. Puede ser activado y desactivado por el usuario cuando sea necesario. Su funcionamiento es sencillo, ya que solo habría que delimitar la zona donde no debe entrar la aeronave, marcando con los dedos los vértices de dicha zona y confirmando posteriormente que la zona delimitada es correcta.

8.6. Transpondedor Modo S:

SÍ ☐ NO ☒

8.7. Sistemas de limitación de energía de impacto:

SÍ ☐ NO ☒

8.8. Sistemas de anclaje/cautivo:

SÍ ☐ NO ☒

8.9. Sistema de terminación del vuelo (FTS):

SÍ ☒ NO ☐

El **Sistema de Terminación de Vuelo (FTS)** es un dispositivo de seguridad diseñado para detener el funcionamiento de un dron en situaciones de emergencia, desconectando la corriente de la batería principal. Está compuesto por dos unidades:

- **Unidad de tierra:** Enviará el comando de terminación de vuelo al dron.
- **Unidad aérea:** Recibe el comando y activa un mecanismo pirotécnico que corta el suministro de corriente de la batería principal, deteniendo el vuelo del dron.

La **unidad de tierra** dispone de los siguientes componentes:

- **Botón de encendido:** Activa y apaga la unidad de tierra. Está acompañado de un **LED rojo** que cumple dos funciones:

- **Encendido continuo:** Indica que la unidad está encendida y en funcionamiento.
- **Parpadeo con cadencia de 1 segundo junto con el buzzer:** Señala que la batería está baja y necesita recargarse.
- **Botón de disparo (FTS Activation):** Este botón envía el comando "**FTS_Armed**" a la unidad aérea, activando el sistema pirotécnico. El botón debe mantenerse presionado durante más de 3 segundos para enviar el comando. Mientras se mantiene presionado, el buzzer emitirá pitidos cortos para indicar que se está pulsando. Una vez que la unidad aérea ejecute el disparo, el buzzer dejará de pitar, y se enviará una señal de confirmación desde la unidad aérea a la unidad de tierra, que activará un **pitido continuo** en la unidad de tierra.
- **Conector de carga USB-C:** Permite cargar la unidad de tierra. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de operar el sistema.
- **Comprobador de voltaje de la batería interna:** Dispone de un botón de "Test" que indica el porcentaje de carga de la batería.



- **Buzzer del sistema:**
 - **Pitido continuo:** Indica que el sistema pirotécnico ha sido activado exitosamente por la unidad aérea.
 - **Pitido corto repetido:** Señala que el botón de disparo está siendo presionado.
 - **Pitido largo repetido:** Indica que la batería está baja. Si se activa esta alarma, la unidad de tierra tiene una autonomía de aproximadamente 1 hora antes de apagarse.

La **unidad aérea**, que va montada en el dron, cuenta con los siguientes componentes:

- **Botón de encendido:** Activa y apaga la unidad de tierra. Está acompañado de un **LED rojo** que cumple dos funciones:
 - **Encendido continuo:** Indica que la unidad está encendida y en funcionamiento.
 - **Parpadeo con cadencia de 1 segundo junto con el buzzer:** Señala que la batería está baja y necesita recargarse.
- **Luz indicadora y buzzer:** Al recibir el comando "**FTS_Armed**" desde la unidad de tierra, la luz y el buzzer se activarán indicando que el sistema ha sido disparado y el dron ha detenido su vuelo.
- **Conector de FTS al dron:**
 - Antes del vuelo, debe permanecer conectado a la unidad aérea.
- **Conector de carga USB-C:** Igual que la unidad de tierra, la unidad aérea se recarga mediante un conector USB-C. Asegúrate de que esté completamente cargada antes del vuelo.



Activación del Sistema de Terminación de Vuelo

1. **Acción de emergencia:** En caso de necesitar activar el FTS durante el vuelo, presiona el **botón de disparo (FTS Activation)** en la unidad de tierra durante más de 3 segundos hasta que deje de pitar.
2. **Confirmación:** La **luz** y el **buzzer** en la unidad aérea se activarán, confirmando que el sistema ha sido disparado y el dron ha detenido su vuelo. La unidad aérea enviará una señal de confirmación a la unidad de tierra, que emitirá un **pitido continuo** para alertar al piloto de que el FTS ha sido activado exitosamente.

8.10. Otro tipo de sistema de seguridad y sus características y funcionamiento (Evasión de obstáculos, LIDAR, laser altímetro, ToF, etc.)

SÍ ☐ NO ☒

8.11. Sistemas redundantes (IMU, autopiloto, sistema de mando y control, etc....)

SÍ ☒ NO ☐

El autopiloto consta de IMU's redundantes (consta de tres IMU's).
La aeronave calcula el heading gracias a un sistema de GNSS "Moving Base" pero aún así consta de un magnetómetro interno para tener redundancia.
También posee dos tubos pitot para el cálculo de la velocidad del aire.

8.12 Documentación aportada por el fabricante relativa al UAS

SÍ ☒ NO ☐

- Manual de usuario Cóndor
- Manual de mantenimiento Cóndor
- Manual de usuario FTS Cóndor
- Documento técnico FTS